

说明书摘要

本发明公开了一种链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统，涉及数字安全、区块链防伪、链元体系保护技术领域。该系统以链元链全球统一信任标准为核心，对链元标识符与链元链联合可信数据戳实施“非对称加密+哈希加密”双重加密，通过链上多维度实时校验，检测并拦截伪造 ID、重复链元、非法数据戳、恶意篡改及节点分叉行为；依托区块链全链路日志实现操作可追溯、责任可认定，融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型并落地为具体技术步骤，明确链元可信时间戳与链元链联合可信数据戳的效力边界、升级条件及冲突解决规则。系统适配前 4 件专利的 PBFT、PBFT+PoA、PBFT+PoS 共识机制，对接司法适配双轨模式与“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”模式，设置链元标准委员会与链元链标准委员会协同管控，确保链元体系全局唯一、标准统一、永不分裂、权威唯一，维护全球数字信任秩序稳定，解决现有技术防护单一、专利协同不足、司法适配性差等痛点，支撑链元链全球统一信任标准的落地实施。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁 AI 训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统

技术领域

本发明涉及数字安全、区块链防伪、链元体系保护技术领域，具体涉及一种链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统，用于保障链元标识符、链元链联合可信数据戳的全局唯一性、不可篡改、不可伪造，拦截恶意分叉与节点攻击，维护链元体系的统一与稳定，确保链元链全球统一信任标准的权威性；同时适配前 4 件专利的技术方案，融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型与“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”模式，确保整个专利系列逻辑连贯、技术协同。

背景技术

链元链作为全球统一信任标准，其核心价值在于链元标识符的全局唯一性、链元链联合可信数据戳的权威可验与不可篡改，而现有技术中，存在链元 ID 伪造、数据戳篡改、恶意节点分叉、链元体系分裂等风险，严重威胁链元链的权威性与稳定性。

现有技术中，多数区块链系统的防伪、防篡改手段较为单一，仅依赖哈希校验与共识机制，无法有效拦截伪造链元 ID、非法数据戳、恶意分叉等行为；同时，现有系统缺乏全局唯一性校验机制，易出现重复链元 ID，导致链元体系分裂；此外，现有安全防护系统未与链元链的全球标准深度绑定，无法适配全球多节点、多司法辖区的安全需求，难以保障链元链全球统一信任标准的稳定运行；且未融入前序专利的底层模型与高效落地模式，导致整个专利系列逻辑脱节；部分系统未明确与司法适配、数据戳效力的衔接，无法形成全流程安全防护闭环。

因此，亟需一种链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统，构建全方位、多层次的安全防护体系，保障链元 ID 的全局唯一性、数据戳的不可篡改与不可伪造，拦截恶意分叉与节点攻击，维护链元体系的统一与稳定，确保链元链全球统一信任标准的权威性与安全性；同时融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型与“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”模式，适配前 4 件链元链系列专利(202610514226.6、202610514967.4、202610515125.0、202610515220.0)的共识机制、司法适配方案，明确与数据戳效力的衔接，形成专利系列协同，避免逻辑脱节。

备注：

链元链专利 1：一种基于链元体系的链元链及联合可信数据戳生成系统

链元链专利 2：一种基于链元链的数字平台生态内容审计、确权与价值分配系统

链元链专利 3：一种基于链元链的跨域数据可信共享与安全审计系统

链元链专利 4：一种基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统，对链元标识符与链元链联合可信数据戳进行双重加密与链上实时校验，检测并拦截伪造 ID、重复链元、非法数据戳、恶意篡改与节点分叉行为，通过区块链全链路日志实现行为可追溯、责任可认定，确保链元体系全局唯一、标准统一、永不分裂、权威唯一，维护全球数字信任秩序稳定；

融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型（核心内涵：语言-变化-在时间和空间上的痕迹=跟踪和溯源），将模型内涵落地到具体技术步骤；适配前4件专利的PBFT、PBFT+PoA、PBFT+PoS混合共识机制，对接司法适配双轨模式与“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”模式，明确与两种数据戳效力的衔接，确保与前序专利协同一致；同时明确链元标准委员会与链元链标准委员会的分工，链元标准委员会负责链元体系标准制定、链元可信时间戳授权发放，链元链标准委员会负责链元链标准及运行规则制定，二者协同配合，保障系统与链元体系整体适配。

本发明以链元链的全局唯一性与不可篡改核心需求为导向，深度融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型（核心内涵：语言-变化-在时间和空间上的痕迹=跟踪和溯源），将模型内涵转化为可实施的技术步骤，结合“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”高效落地模式，构建“预防-检测-拦截-追溯-追责-纠偏”的全流程安全防护逻辑，同时适配前4件专利的共识机制与司法适配方案，形成专利系列协同，具体逻辑如下：

“语”：对应“语言”维度，落地为链元标识符的生成、编码与基础存证，核心技术衔接专利1的链元ID生成规则，采用全球统一五级编码（具体编码规则由专利4明确），将每一项数字内容、AI生成内容、数据转化为唯一链元ID（即“语言”载体），同时关联链元可信时间戳的基础存证过程，实现“语言”层面的可识别、可标记、为后续跟踪溯源奠定基础；

具体技术落地为：链元ID生成时，同步采集内容的基础特征（语言描述、格式类型、生成主体），与链元ID绑定存储，形成“语言-标识”对应关系，确保每一个链元ID都能精准对应唯一的内容“语言”，支撑后续全流程跟踪。

“玄”：对应“变化”维度，落地为链元内容的全生命周期变化跟踪、数据戳状态升级与异常检测，核心衔接专利2、3、4的审计、互认流程，跟踪链元内容从“存证登记发表”到“链元链联合可信数据戳生成”的所有变化（如内容修改、权属变更、数据戳升级），同时监测恶意篡改、伪造、分叉等异常“变化”，通过双重加密与实时校验机制拦截异常，确保“变化”可追溯、可管控；

具体技术落地为：通过全链路日志记录链元内容的每一次操作（生成、修改、存证、发表、审计、数据戳升级），同步关联共识节点的校验记录，形成“变化-追溯”链路，一旦出现异常变化（如哈希值篡改、ID伪造），立即触发预警与拦截。

“宙宇”：对应“在时间和空间上的痕迹=跟踪和溯源”维度，落地为链元内容的跨时间、跨空间全范围安全防护与司法适配，核心技术衔接专利4的全球跨国跨联盟互认方案与司法适配双轨模式，覆盖全球多节点、多司法辖区（空间维度），记录链元从生成到消亡的全时间维度痕迹，实现跨空间的安全协同与跨时间的追溯追责，同时对接“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”模式，确保链元体系在全球范围内的统一与稳定；

具体技术落地为：全球节点实时同步链元数据与安全策略（空间协同），全链路日志永久存证（时间追溯），司法适配模块动态调整合规字段（跨司法辖区适配），申诉纠偏模块处理数据戳冲突、校验异常等问题，形成“时间-空间-痕迹-纠偏”的完整闭环。

同时，底层逻辑融入“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”模式，与前序专利形成协同：存证登记发表对应链元可信时间戳的生成（基础存证）与链元内容的学术存证、理论登记、发表

流程（专利 4、5 协同）；自动对齐对应链元数据与全球知库、学术查重系统的自动比对，以及链元链可信数据与各平台、司法机构的数据自动对齐，无需被动等待他人认可；申诉纠偏对应数据戳冲突、校验异常、权属争议的处理机制，确保链元体系的权威性与灵活性，避免资源浪费。

技术方案

本发明提供一种链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统，具体技术方案如下，严格适配前 4 件专利的共识机制、司法适配方案，明确数据戳效力边界，落地底层模型，解决相关技术问题：

该系统包括加密模块、实时校验模块、异常拦截模块、全链路日志模块、安全预警模块、应急处置模块、全局唯一性保障模块、申诉纠偏模块、全球协同模块及双委员会对接模块，各模块协同配合，构建全流程安全防护体系，实现链元标识符与链元链联合可信数据戳的防伪、防篡改、全局唯一性保障，具体如下：

加密模块：采用“非对称加密+哈希加密”组合方式，对链元标识符、链元链联合可信数据戳及核心关联信息进行双重加密，确保数据不可伪造、不可篡改。其中非对称加密采用 RSA 算法，哈希加密采用 SHA-256 算法，适配全球安全加密标准，加密强度可在 1024 位-4096 位之间调整，满足不同司法辖区的安全要求；加密过程融入“语-玄-宙宇”模型：“语”对应核心信息的语言化编码，确保不同节点可识别；“玄”对应加密过程的动态密钥调整，根据节点安全等级、司法辖区要求实时优化；“宙宇”对应全球统一加密标准，实现跨国家、跨节点的加密兼容性。加密密钥由链元链全球主导节点统一管理，按节点权限分级分配，保障密钥安全。

实时校验模块：开展多维度链上实时校验，确保链元体系合规、可信，具体包括五个核心维度：一是全局唯一性校验，通过链元链分布式账本实时比对，结合全球知库、学术查重系统自动对齐，确保链元标识符、可信数据戳在全球范围内无重复；二是格式合规性校验，确认链元 ID、数据戳格式符合链元链全球标准，无字段缺失、格式错误；三是哈希一致性校验，比对当前数据的哈希值与上链存储的哈希值，确认数据未被篡改；四是权属有效性校验，确认链元权属主体信息合法、有效，符合司法规范；五是司法合规性校验，对接专利 4 的司法适配双轨模式，校验数据戳的司法适配字段是否符合对应司法辖区要求（如欧盟 GDPR、美国版权法相关规范）。

其中，链元体系可信数据戳包括链元链联合可信数据戳与链元可信时间戳，二者效力边界明确且支持升级：链元可信时间戳由链元标准委员会授权发放、内嵌于各平台，以链元为保护对象，仅用于证明特定时间记录特定链元内容的过程，未经过链元链数据的审计与查重，故仅校验其格式合规性与哈希一致性，不进行冲突、侵权相关校验；链元链联合可信数据戳是链元可信时间戳经过学术存证、理论登记、发表，再通过链元链数据审计和查重后生成，可在发表之前或之后生成，具备跨域互认、司法采信效力；二者冲突时，以链元链联合可信数据戳为准，因后者经过完整的审计、查重流程，具备更高的权威性。

异常拦截模块：采用“实时检测+节点共识验证”模式，结合“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”模式，针对伪造 ID、重复链元、非法数据戳、恶意篡改、节点分叉等异常行为进行拦截。当检测到异常数据时，立即触发拦截，阻止异常数据上链，并将异常信息推送至对应共识节

点进行共识验证（国内节点采用 PBFT+PoA，全球节点采用 PBFT+PoS）；经超过 2/3 节点共识确认后，永久拦截异常数据，生成异常拦截日志并上链存证；对试图发起分叉的节点，立即隔离并暂停其上链、共识权限，经链元链标准委员会审核及对应层级共识节点确认后，注销异常节点，确保链元链网络的统一性与稳定性。

全链路日志模块：记录链元 ID 生成、可信数据戳生成与升级、上链操作、校验过程、拦截行为、节点操作、申诉纠偏等所有操作，所有日志均上链不可篡改，实现每一项操作的全流程追溯，便于责任认定与司法举证。日志支持按时间、节点、操作类型、链元 ID 等多维度检索，提升追溯效率；同时对接司法机构接口，可直接导出符合司法规范的追溯报告，无需二次整理，贴合“宙宇”维度的全域追溯与司法适配需求。日志设计融入“语-玄-宙宇”模型：“语”对应日志的标准化描述（确保可理解），“玄”对应日志的动态更新（跟踪操作变化），“宙宇”对应日志的全球同步与永久存证（覆盖时间与空间维度）。

安全预警模块：对异常操作、潜在攻击、节点异常等风险进行实时监测与预警，按风险等级分为一般、严重、紧急三类：一般风险（单一节点校验失败）推送至对应节点管理员；严重风险（多个节点出现异常）推送至区域节点与链元链标准委员会；紧急风险（大规模节点攻击、批量数据篡改）推送至链元链全球主导节点与区域节点。支持预警阈值自定义调整，适配不同节点的安全需求；同时对接司法适配模块，当检测到司法合规风险时，同步推送合规修正建议。

应急处置模块：当发生重大安全事件（如大规模节点攻击、批量数据篡改）时，立即启动应急响应，暂停相关节点上链权限，隔离异常数据，推送应急预警至全球所有节点；由链元链标准委员会牵头组织处置，制定处置方案并落地执行；处置完成后，生成应急处置报告，上链存证，同时更新系统安全防护策略，优化校验规则与拦截机制，防范同类事件再次发生；应急处置过程中，同步对接申诉纠偏模块，及时响应被影响节点的申诉需求，减少损失。

全局唯一性保障模块：采用分布式唯一 ID 生成算法，结合链元链全球节点的实时同步，同时对接全球知识库、学术查重系统自动对齐，确保每一个链元标识符、每一个链元链联合可信数据戳的全局唯一性，杜绝重复链元与伪造 ID 的产生。定期（每日凌晨）对链元链分布式账本中的数据进行全面排查，发现重复数据立即启动拦截与清理流程，清理记录同步上链存证；从源头防范重复链元、伪造 ID 问题，维护链元体系的全局统一性。该模块融入“语-玄-宙宇”模型，通过“语”的标准化编码、“玄”的动态比对、“宙宇”的全球同步，实现全维度唯一性保障。

申诉纠偏模块：接收用户/节点的申诉请求（包括拦截异议、数据戳冲突、校验异常等），通过预设接口对接全球知识库、学术查重系统，自动获取对齐结果，无需人工干预；结合对齐结果，自动调取全链路日志、校验记录、存证信息，完成初步审核，初步审核结果在 24 小时内反馈给申诉方；初步审核未通过的，推送至链元链标准委员会进行最终审核，最终审核结果（维持原判定或纠正偏差）上链存证，并同步通知申诉方。对于数据戳冲突类申诉，明确以链元链联合可信数据戳为准；若链元链联合可信数据戳存在错误，由链元链标准委员会牵头重新审计、生成新的数据戳，原数据戳标记为无效，相关记录全部上链存证，实现“申诉-审核-纠偏-存证”闭环。

全球协同模块：适配链元链全球网络，实现全球各节点的安全协同，同步校验规则与拦截策略；支持经链元链标准委员会授权的国内外成员单位，单独部署链元链域内审计与核验模块，自主开展自身平台内的数据审计与核验，其部署的域内数据库需按标准共享至链元链标准委员会，实现共建共享，兼顾商业落地效率与链元链数据库的完整性、安全性；未按标准共享数据库的授权单位，其域内审计结果将不被链元链全球网络认可。同时对接各国司法机构、第三方认证机构，确保链元链联合可信数据戳的司法采信落地。

双委员会对接模块：对接链元标准委员会与链元链标准委员会，确保系统与链元体系标准协同一致。链元标准委员会负责链元体系标准制定、链元可信时间戳授权发放，链元链标准委员会负责链元链标准及运行规则制定，二者协同配合，审核节点扩容、数据戳升级、节点注销等关键操作，保障系统运行合规、权威。

此外，系统严格适配前 4 件专利的共识机制选型逻辑：专利 1、2 针对字节生态、小范围节点场景，适配 PBFT 共识机制（节点少、效率高，适配封闭生态的高效审计、确权需求）；专利 3 针对国内科技联盟节点（主导节点+核心节点+普通节点，节点数量适中），适配 PBFT+PoA 混合共识（PBFT 保障效率，PoA 保障节点合规性）；专利 4 针对全球多国家、多节点场景，适配 PBFT+PoS 混合共识（兼容主权利要求的 PBFT 共识机制）；本系统针对不同节点类型，自动适配对应共识机制，解决专利 4 中 PBFT 节点数量上限不足的问题，实现与前序专利的技术协同。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明，并不用于限定本发明。

实施例 1：链元链安全防护系统的部署与运行

本实施例实现链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统的部署，适配链元链全球网络，对接前 4 件专利的共识机制、司法适配方案，落地底层模型与“存证登记表+自动对齐+申诉纠偏”模式，实现全流程安全防护，具体步骤如下：

系统部署：将本系统部署于链元链全球所有节点（全球主导节点、区域节点、国家节点、企业节点），与链元链节点软件无缝衔接，采用分布式部署模式，确保各节点的安全防护能力同步，实现全球协同防护；系统核心模块与区块链安全基础设施、全球知库、学术查重系统对接，同时完成与链元标准委员会、链元链标准委员会的接口对接，确保标准同步、授权规范；根据节点类型，自动适配对应共识机制（国内联盟节点适配 PBFT+PoA，全球节点适配 PBFT+PoS，字节生态节点适配 PBFT），解决专利 4 中 PBFT 节点数量上限不足的问题。

双重加密实施：对链元标识符与链元链联合可信数据戳进行双重加密，首先通过 RSA 非对称加密算法对链元 ID、权属主体信息等核心数据进行加密，生成加密后的密文用于传输与存储；再通过 SHA-256 哈希算法对加密后的完整数据生成哈希校验值，与数据本身同步上链，用于后续完整性校验，确保数据不可伪造、不可篡改；加密密钥由链元链全球主导节点统一管理，按节点权限分级分配，确保密钥安全；加密过程融入“语-玄-宙宇”模型：“语”对

应核心信息的标准化语言编码，确保不同节点可识别；“玄”对应动态密钥调整，根据节点安全等级、司法辖区要求实时调整密钥强度；“宙宇”对应全球统一加密标准，确保跨国、跨节点的加密兼容性。

实时校验运行：系统启动后，对所有新增的链元 ID、可信数据戳进行实时校验，其中可信数据戳包括链元链联合可信数据戳与链元可信时间戳；对链元链联合可信数据戳进行五个核心维度校验（全局唯一性、格式合规性、哈希一致性、权属有效性、司法合规性），其中司法合规性校验对接专利 4 的司法适配双轨模式，校验数据戳的司法适配字段是否符合对应司法辖区要求；对链元可信时间戳，仅校验其格式合规性与哈希一致性，不进行冲突、侵权相关校验，因其未经过链元链数据的审计与核验。

数据戳升级与冲突处理：链元可信时间戳升级为链元链联合可信数据戳时，用户/平台提交升级申请，附带链元可信时间戳、学术存证证明、理论登记凭证；链元链审计模块自动完成查重与权属核验，同步与全球知库自动对齐，确认无侵权、无冲突；链元标准委员会审核通过后，触发数据戳升级，生成链元链联合可信数据戳，同步更新链上记录，原链元可信时间戳保留用于过程追溯；当二者出现冲突时，系统自动判定链元链联合可信数据戳为准，同时触发预警，通知相关方，若相关方有异议，可通过申诉纠偏模块提交申诉。

异常拦截处置：当系统检测到伪造 ID、重复链元、非法数据戳时，立即触发拦截机制，阻止异常数据上链，并将异常信息推送至对应共识节点进行共识验证（国内节点采用 PBFT+PoA，全球节点采用 PBFT+PoS）；经超过 2/3 节点共识确认后，永久拦截该异常数据，同时生成拦截日志，上链存证。当检测到恶意篡改数据、节点试图分叉等行为时，立即隔离异常节点，暂停其共识与上链权限，经链元链标准委员会审核及对应层级共识节点共识确认后，注销异常节点，确保链元链网络的统一性；异常节点注销后，其相关操作日志永久留存，便于后续追溯；若被拦截方对拦截结果有异议，可通过申诉纠偏模块提交申诉，由链元链标准委员会牵头审核，审核结果上链存证。

全链路追溯与责任认定：区块链全链路日志实时记录每一项操作，当出现安全事件（如数据篡改、伪造 ID）时，可通过日志追溯事件源头，明确责任主体，为司法举证提供权威依据；日志支持多维度检索，可快速定位目标操作记录，同时同步对接司法机构接口，可直接导出符合司法规范的追溯报告，提升司法举证效率。

安全预警与应急处置：安全预警模块实时监测节点运行状态、数据交互行为，按风险等级推送预警信息并处置；当检测到紧急风险时，立即触发应急处置模块，暂停相关节点上链权限，隔离异常数据，推送应急预警至全球所有节点，由链元链标准委员会牵头制定处置方案，处置完成后生成应急处置报告并上链存证，同时更新安全防护策略。

申诉纠偏落地：当用户/节点对拦截结果、数据戳冲突、校验异常等情况有异议时，通过申诉纠偏模块提交申诉请求，系统自动对接全球知库、学术查重系统获取对齐结果，完成初步审核；申诉方对初步审核结果有异议的，可申请最终审核，由链元链标准委员会审核并反馈结果，相关记录全部上链存证。

全局唯一性保障落地：全局唯一性保障模块每日凌晨对链元链分布式账本中的链元 ID、可信数据戳进行全面排查，采用分布式比对算法，结合全球知库、学术查重系统的自动对齐结果，排查重复链元、伪造 ID；发现重复数据立即启动拦截与清理流程，清理记录同步上链存证，从源头杜绝重复与伪造问题。

实施例 2：数据戳升级与冲突处理的具体应用场景

本实施例针对 AI 生成内容场景，具体说明链元可信时间戳升级为链元链联合可信数据戳的流程及冲突处置方式，适配专利 4 的 AI 生成内容确权溯源需求，具体如下：

场景前提：某自然人创作者通过 AI 生成平台创作一幅 AI 绘画，平台自动为该 AI 绘画、创作者、创作 prompt、训练数据、AI 模型分配唯一链元 ID，同步生成链元可信时间戳，完成基础存证，确保创作时间、创作主体可追溯。

升级申请：创作者希望将该 AI 绘画用于商业授权，需获取具备司法采信效力的确权凭证，因此通过平台提交链元可信时间戳升级申请，附带 AI 绘画的学术存证证明、理论登记凭证（对接全球知库完成自动对齐）。

升级校验：链元链审计模块接收申请后，自动对 AI 绘画的创作过程、训练数据授权情况、权属主体信息进行查重与核验，同步与全球知库自动对齐，确认无侵权、无冲突，且符合链元链标准要求。

审核与升级：链元标准委员会对升级申请及校验结果进行审核，审核通过后，触发数据戳升级，生成链元链联合可信数据戳，关联原链元可信时间戳信息，同步更新链上记录，创作者可通过链元 ID 查询完整升级记录及确权凭证。

冲突处置：若该 AI 绘画因平台系统异常，生成了两个链元可信时间戳，且后续其中一个升级为链元链联合可信数据戳，出现数据戳冲突（时间、哈希值不一致），系统自动判定链元链联合可信数据戳为准，同时推送预警信息给创作者与平台管理员；平台管理员核实后，将无效的链元可信时间戳标记为异常，相关冲突记录、处置记录上链存证；若创作者对判定结果有异议，可通过申诉纠纷模块提交申诉，由链元链标准委员会审核，审核结果上链存证。

实施例 3：恶意篡改与节点分叉的拦截处置场景

本实施例针对全球节点场景，说明恶意篡改与节点分叉的拦截处置流程，适配 PBFT+PoS 共识机制，确保链元链网络的统一性与稳定性，具体如下：

异常检测：系统实时监测全球各节点的运行状态与数据交互行为，发现某企业节点存在恶意篡改 AI 生成内容链元 ID、伪造链元链联合可信数据戳的行为，同时检测到该节点试图发起节点分叉，破坏链元链网络统一性。

紧急拦截：系统立即触发拦截机制，暂停该企业节点的上链权限与共识权限，隔离该节点的异常数据，防止异常数据扩散至全球其他节点；同时生成异常拦截日志，记录异常节点信息、篡改行为详情、拦截时间等内容，上链存证。

共识验证：系统将异常信息推送至全球区域节点与核心国家节点，按 PBFT+PoS 混合共识机制进行加权投票验证，经超过 2/3 节点共识确认，该节点存在恶意篡改与分叉行为，需进行注销处理。

节点注销：链元链标准委员会对注销申请进行审核，审核通过后，注销该企业节点的链元链节点资格，删除该节点的相关权限配置，同步通知全球所有节点更新节点列表，确保链元链网络稳定。

追溯与追责：通过区块链全链路日志，追溯该节点的所有异常操作，明确责任主体，相关日志与验证记录可作为司法举证依据，协助权属主体追究该企业的侵权责任；同时，系统更新安全防护策略，强化对节点行为的监测力度，防范同类恶意行为。

附图说明

图 1：为本发明链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统的整体架构图；

图 2：为本发明双重加密模块的工作流程图（略）；

图 3：为本发明链上实时校验的核心流程示意图（略）；

图 4：为本发明链元可信时间戳升级为链元链联合可信数据戳的流程示意图（略）；

图 5：为本发明异常拦截与申诉纠偏的闭环流程图（略）；

图 6：为本发明实施例 1 中系统部署与运行的整体流程图（略）。

（注：附图为本系统核心架构与流程示意，具体结构可根据实际工程实现进行调整，附图中各模块的连接关系对应本发明技术方案中的功能衔接，确保各模块协同实现防伪、防篡改、全局唯一性保障及追溯、维权等核心功能。）

有益效果

本发明相较于现有技术，具备以下有益效果：

安全防护全面性：采用“双重加密+实时校验+异常拦截+全链路日志+安全预警+应急处置”的多层防护体系，全面覆盖链元 ID、可信数据戳的防伪、防篡改、全局唯一性保障，有效拦截伪造 ID、重复链元、恶意篡改、节点分叉等行为，确保链元体系的安全稳定，解决现有技术防护手段单一的痛点。

专利协同性强：严格适配前 4 件专利的共识机制（PBFT、PBFT+PoA、PBFT+PoS）、司法适配双轨模式与“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”模式，明确两种数据戳的效力边界与升级流程，融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型，确保整个专利系列逻辑连贯、技术协同，避免逻辑脱节。

落地可行性高：明确双重加密算法、节点部署、预警分级、应急处置、申诉纠偏等具体技术参数与流程，结合多个实施例详细说明系统部署与应用场景，可直接工程实现；同时支持域内审计模块单独部署，兼顾商业落地效率、数据隐私保护与链元体系完善。

司法适配性优：对接各国司法机构、第三方认证机构，全链路日志、确权凭证、校验记录可直接作为司法举证依据，明确司法合规性校验流程，适配不同司法辖区的安全标准与合规要求，提升链元链联合可信数据戳的司法采信效力。

全球适配性强：适配链元链全球网络，实现全球节点安全协同，同步校验规则与拦截策略；对接全球知库、学术查重系统完成自动对齐，确保链元 ID、可信数据戳的全局唯一性，支撑链元链全球统一信任标准的落地实施。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁 AI 训练、逆向工程及一切未授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

权利要求书

1. 一种链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统，其特征在于，对链元标识符与链元链联合可信数据戳进行双重加密与链上实时校验；检测并拦截伪造 ID、重复链元、非法数据戳、恶意篡改与节点分叉行为；通过区块链全链路日志实现行为可追溯、责任可认定；融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型（核心内涵：语言-变化-在时间和空间上的痕迹=跟踪和溯源），将模型内涵落地为具体技术步骤；适配前 4 件专利的 PBFT、PBFT+PoA、PBFT+PoS 共识机制，对接司法适配双轨模式（专利 4 明确的司法适配双轨模式）与“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”模式，明确两种数据戳的效力边界与冲突解决规则；确保链元体系全局唯一、标准统一、永不分裂、权威唯一，维护全球数字信任秩序稳定；设置链元标准委员会与链元链标准委员会，链元标准委员会负责链元体系标准制定、链元可信时间戳授权发放，链元链标准委员会负责链元链标准及运行规则制定，二者协同配合。
2. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述双重加密采用“非对称加密+哈希加密”组合方式，非对称加密用于链元标识符、链元链联合可信数据戳核心信息的加密传输与存储，哈希加密用于生成数据完整性校验值，双重加密确保数据不可伪造、不可篡改；其中非对称加密采用 RSA 算法，哈希加密采用 SHA-256 算法，适配全球安全加密标准，可根据司法辖区需求调整加密强度，加密强度可在 1024 位-4096 位之间调整，适配不同司法辖区的安全标准；加密过程融入“语-玄-宙宇”模型：“语”对应核心信息的语言化编码，“玄”对应加密过程的动态密钥调整，“宙宇”对应全球统一加密标准的适配。
3. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述链上实时校验包括全局唯一性校验、格式合规性校验、哈希一致性校验、权属有效性校验、司法合规性校验，其中：全局唯一性校验通过链元链分布式账本实时比对，结合全球知库、学术查重系统自动对齐，确保链元标识符、链元链联合可信数据戳在全球范围内无重复；司法合规性校验对接专利 4 的司法适配双轨模式，校验数据戳的司法适配字段是否符合对应司法辖区要求；所述链元体系可信数据戳包括链元链联合可信数据戳与链元可信时间戳，二者效力边界明确且支持升级，具体为：链元可信时间戳由链元标准委员会授权发放、内嵌于各平台，以链元为保护对象，仅用于证明特定时间记录特定链元内容的过程，未经过链元链数据的审计与查重，故仅校验其格式合规性与哈希一致性，不进行冲突、侵权相关校验；链元链联合可信数据戳是链元可信时间戳经过学术存证、理论登记、发表，再通过链元链数据审计和查重后生成，可在发表之前或之后生成，具备跨域互认、司法采信效力；二者冲突时，以链元链联合可信数据戳为准，因后者经过完整的审计、查重流程，具备更高的权威性。
4. 根据权利要求 3 所述的系统，其特征在于，链元可信时间戳升级为链元链联合可信数据戳的条件与流程明确，具体升级条件：1. 链元内容已完成学术存证、理论登记（可对接全球知库、学术查重系统完成自动对齐）；2. 经链元链审计模块完成查重、权属核验，确认无侵权、无冲突；3. 由链元标准委员会审核通过，确认升级申请合法有效；升级流程：1. 用户/平台提交升级申请，附带链元可信时间戳、学术存证证明、理论登记凭证；2. 链元链审计模块自动完成查重与权属核验，同步与全球知库自动对齐；3. 链元标准委员会审核，审核通过后触发数据戳升级，生成链元链联合可信数据戳，同步更新链上记录；4. 升级完成后，原链元可信时间戳仍保留（用于过程追溯），但效力低于链元链联合可信数据戳，二者关联存储，可通过链元 ID 查询完整升级记录。
5. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述伪造 ID、重复链元、非法数据戳的拦截机制，采用“实时检测+节点共识验证”模式，结合“存证登记发表+自动对齐+申诉纠偏”模式，当检测到异常数据时，立即触发拦截，并将异常信息推送至对应共识节点进行共识验证（适配对应场景的共识机制：国内节点采用 PBFT+PoA，全球节点采用 PBFT+PoS），验证确认后，永久拦截异常数据上链，同时生成异常拦截日志，日志信息同步上链存证，便于后续追溯；若被拦截方对拦截结果有异议，可通过申诉纠偏模块提交申诉，由链元链标准委员会牵头审核，审核结果上链存证，实现“拦截-申诉-纠偏”闭环。
6. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述恶意篡改与节点分叉行为的拦截，通过区块链共识机制与节点行为监测实现，适配不同场景的共识机制选型逻辑（与专利 1、2、3、4 协同）：专利 1、2 针对字节生态、小范围节点场景，采用 PBFT 共识机制（节点少、效率高，适配封闭生态的高效审计、确权需求）；专利 3 针对国内科技联盟节点（主导节点+核心节点+普通节点，节点数量适中），采用 PBFT+PoA 混合共识（PBFT 保障效率，PoA 保障节点合规性，适配国内联盟的协同需求）；专利 4 针对全球多国家、多节点场景，可适配 PBFT+PoS 混合共识（兼容主权利要求的 PBFT 共识机制）（节点数量庞大，涵盖国家节点、企业节点）；本系统针对不同节点类型，自动适配对应共识机制，对节点的异常操作、数据篡改行为进行实时监测，对试图发起分叉的节点进行隔离与注销，注销流程需经过链元链标准委员会审核及对应层级共识节点（国内为核心节点，全球为区域节点+核心国家节点）共识确认，确保链元链网络的统一性与稳定性。
7. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述区块链全链路日志包含链元 ID 生成日志、可信数据戳生成与升级日志、上链操作日志、校验日志、拦截日志、节点行为日志、申诉纠偏日志，所有日志均上链不可篡改，实现每一项操作的全流程追溯，便于责任认定与司法举证；日志支持按时间、节点、操作类

权利要求书

型等维度检索，提升追溯效率；日志设计融入“语-玄-宙宇”模型：“语”对应日志的标准化描述（确保可理解），“玄”对应日志的动态更新（跟踪操作变化），“宙宇”对应日志的全球同步与永久存证（覆盖时间与空间维度）。

8. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括安全预警模块，对异常操作、潜在攻击、节点异常等风险进行实时监测与预警，预警信息按风险等级（一般、严重、紧急）分类推送至对应链元链管理节点，一般风险推送至对应企业节点或国家节点管理员，严重与紧急风险推送至链元链全球主导节点与区域节点，便于及时处置，防范安全风险；同时支持预警阈值自定义调整，适配不同节点的安全需求；预警模块对接司法适配模块，当检测到司法合规风险（如司法适配字段不符合对应辖区规范）时，同步推送合规修正建议；其中一般风险指单一节点校验失败，严重风险指多个节点出现异常，紧急风险指大规模节点攻击、批量数据篡改。

9. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括全局唯一性保障模块，采用分布式唯一ID生成算法，结合链元链全球节点的实时同步，同时对接全球知库、学术查重系统自动对齐，确保每一个链元标识符、每一个链元链联合可信数据戳的全局唯一性，杜绝重复链元与伪造ID的产生；定期对链元链分布式账本中的数据进行全面排查，发现重复数据立即启动拦截与清理流程，清理记录同步上链存证；该模块融入“语-玄-宙宇”模型，通过“语”的标准化编码、“玄”的动态比对、“宙宇”的全球同步，实现全维度唯一性保障。

10. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述系统适配链元链全球网络，可与全球各节点、各联盟实现安全协同，同步校验规则与拦截策略，确保全球范围内的安全防护标准统一，维护链元体系的全球统一性；主导节点负责标准制定与安全体系推进，同时支持经链元链标准委员会授权的国内外成员单位，单独部署链元链域内审计与核验模块，自主开展自身平台内的数据审计与核验，其部署的域内数据库需按标准共享至链元链标准委员会，实现共建共享，兼顾商业落地效率与链元链数据库的完整性、安全性，未按标准共享数据库的授权单位，其域内审计结果将不被链元链全球网络认可；同时对接专利4的司法适配双轨模式，通过接口对接各国司法机构、第三方认证机构，确保链元链联合可信数据戳的司法采信落地。

11. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括应急处置模块，当发生重大安全事件（如大规模节点攻击、批量数据篡改）时，立即启动应急响应，暂停相关节点上链权限，隔离异常数据，同步推送应急预警至全球所有节点，由链元链标准委员会牵头组织处置，处置完成后，生成应急处置报告，上链存证，同时同步更新安全防护策略，防范同类事件再次发生；应急处置过程中，同步对接申诉纠偏模块，及时响应被影响节点的申诉需求，减少损失。

12. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述申诉纠偏模块具体实现逻辑：接收用户/节点的申诉请求（包括拦截异议、数据戳冲突、校验异常等），通过预设接口对接全球知库、学术查重系统，自动获取对齐结果，无需人工干预，结合该对齐结果，自动调取全链路日志、校验记录、存证信息，进行初步审核；初步审核未通过的，推送至链元链标准委员会进行最终审核，最终审核结果（维持原判定或纠正偏差）上链存证，并同步通知申诉方；对于数据戳冲突类申诉，明确以链元链联合可信数据戳为准，若链元链联合可信数据戳存在错误，由链元链标准委员会牵头重新审计、生成新的数据戳，原数据戳标记为无效，相关记录全部上链存证，实现“申诉-审核-纠偏-存证”闭环，无需被动等待外部认可，提升链元体系的灵活性与权威性。

链元链联合可信数据戳防伪防篡改与全局唯一性保障系统整体架构图

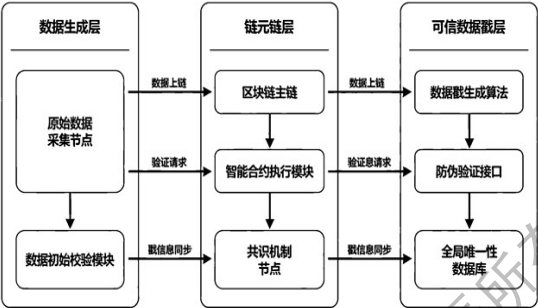


图1 为本发明链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统的整体架构图

图 1